

JoseCast Analyzer v8.0 Titan - Geometrik Analiz Raporu

Tarih: 2026-07-18 23:40 | Alaşım: 42CrMo4 (Çelik) | Kalıp: Kum Kalıp | Chvorinov C: 2.0991 s/mm² | Voxel: 1.970 mm | Grid: 115 x 128 x 115 | Metal voxel: 79607 | Süre: 49.0 sn

Döküm Parametreleri

Parametre	Değer
Döküm sıcaklığı T_pour	1600.0 °C
Liquidus T_liq	1510.0 °C
Solidus T_sol	1410.0 °C
Kalıp sıcaklığı T_mold	25.0 °C
Döküm süresi t_fill	0.0 s
Sıvı yoğunluk ρ	7850.0 kg/m ³
Viskozite μ	0.0050 Pa·s
Giriş hızı kesiti	INGATE
Giriş hızı v	0.00 m/s (0 = otomatik)
Süperheat	90.0 °C

Voxel Grid ve İstatistik

Parametre	Değer
Voxel boyutu (dx)	1.970 mm
Sub-voxel SDF	Evet
Grid boyutları	115 x 128 x 115
Metal voxel sayısı	79607
Baskın duvar kalınlığı modülü M (mm)	2.71
Baskın duvar kalınlığı t (mm)	5.42
SDF ortalama M (mm)	3.23
SDF standart sapma (mm)	1.82
SDF çarpıklık	1.74
Şekil faktörü V ² /A ³ (global)	0.000625
Boyut (mm)	226.6 x 252.2 x 226.6

Sıcak Noktalar (Hot Spots)

#	Konum (mm)	M ± hata (mm)	t (mm)	Mesafe (mm)	Limit (mm)	Maliyet	Niyama ens.	Darcy	Mean curv	SF	Heuver
1	(-98.6,138.1,-369.5)	11.82 ± 0.99	23.64	172.8	141.8	32.95	0.00	0.05	0.00	0.0045	Hayır
2	(-94.7,12.1,-255.3)	8.36 ± 0.99	16.72	148.7	100.3	36.95	0.00	0.00	0.03	0.0061	Hayır

3	(-88.8,81.0,-365.6)	13.22 ± 0.99	26.43	130.0	158.6	25.99	0.00	0.04	0.02	0.0042	Hayır
4	(-53.3,63.3,-367.5)	14.34 ± 0.99	28.68	87.2	172.1	22.31	0.00	0.03	0.04	0.0042	Hayır
5	(-43.5,-68.7,-422.7)	9.85 ± 0.99	19.70	108.6	135.6	31.10	0.00	0.00	-0.00	0.0053	Hayır
6	(-37.6,-43.1,-379.4)	10.05 ± 0.99	20.09	65.3	126.0	20.86	0.00	0.01	0.00	0.0042	Hayır
7	(-41.5,4.2,-320.3)	11.49 ± 0.99	22.97	67.3	137.8	20.79	0.00	0.00	0.00	0.0046	Hayır
8	(-43.5,69.2,-422.7)	9.85 ± 0.99	19.70	107.3	135.8	29.78	0.00	0.00	-0.00	0.0049	Hayır
9	(-35.6,19.9,-322.2)	11.49 ± 0.99	22.97	62.8	137.8	20.25	0.00	0.01	0.02	0.0048	Hayır

Besleyici (Riser) Değerlendirmesi

İsim	Hacim (cm³)	Yüzey (cm²)	M (mm)	Gerekli M (mm)	Gerekli V (cm³)	Durum
Besleyici body atanmamış.						

Otomatik Besleyici Önerileri

Hot Spot	Şekil	Konum (mm)	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Hacim (cm³)	M (mm)	Neden
1	cylinder	(-108.5,124.4,-319.9)	66.2	99.3	341.66	14.18	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-108.5, 124.4, -369.5) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
2	cylinder	(-98.6,12.1,-192.6)	46.8	70.2	120.80	10.03	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-98.6, 12.1, -227.7) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
3	cylinder	(-84.9,71.2,-296.3)	74.0	111.0	477.49	15.86	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-84.9, 71.2, -351.8) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
4	cylinder	(-53.3,71.2,-291.6)	80.3	120.5	610.32	17.21	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk;

							sistemde riser yok bağlantı: (-53.3, 71.2, -351.8) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
5	cylinder	(-47.4,-66.7,-369.5)	55.2	82.7	197.72	11.82	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kayı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-47.4, -66.7, -410.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
6	cylinder	(-37.6,-15.5,-349.0)	56.3	84.4	209.70	12.05	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kayı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-37.6, -15.5, -391.2) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
7	cylinder	(-17.9,4.2,-274.0)	64.3	96.5	313.59	13.78	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kayı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-17.9, 4.2, -322.2) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
8	cylinder	(-47.4,67.2,-369.5)	55.2	82.7	197.72	11.82	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kayı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-47.4, 67.2, -410.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
9	cylinder	(-17.9,18.0,-277.9)	64.3	96.5	313.59	13.78	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kayı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-17.9, 18.0, -326.2) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)

Meme / Yolluk / Döküm Ağızı

"

Parametre	Değer	Durum / Gerekli
Seçili giriş kesiti	INGATE	$v = 0.36 \text{ m/s}$
Efektif gate kesiti	RUNNER (meme yok)	-
Tespit edilen sistem	basıncısız (unpressurized)	Cidar: ince cidarlı
Referans hedef hızları	sprue=1.5-2.0, runner=0.8-1.2, gate=0.4-0.7 m/s	-
Gate alanı (Ag)	5.70 cm ²	hedef 2.90-5.07 cm ²
Yolluk min kesit alanı (Ar)	4.00 cm ²	hedef 1.69-2.54 cm ²
Döküm ağızı boğaz alanı (As)	0.47 cm ²	gerekli 1.26 cm ²

Döküm ağızı taban alanı	0.54 cm ²	-
Yolluk (meme yok): v / Re / Fr	0.36 m/s	Re=4896, Fr=1.21, A=5.70 cm ² , türbülans=Hayır hedef v=0.4-0.7 m/s, A=2.90-5.07 cm ²
Yolluk: v / Re / Fr	0.51 m/s	Re=6974, Fr=1.73, A=4.00 cm ² , türbülans=Hayır hedef v=0.8-1.2 m/s, A=1.69-2.54 cm ²
Döküm ağızı boğazı: v / Re / Fr	4.36 m/s	Re=26947, Fr=22.16, A=0.47 cm ² , türbülans=Evet hedef v=1.5-2.0 m/s, A=1.01-1.35 cm ²
Döküm ağızı tabanı: v / Re / Fr	3.73 m/s	Re=23097, Fr=18.99, A=0.54 cm ² , türbülans=Evet hedef v=1.5-2.0 m/s, A=1.01-1.35 cm ²
Toplam debi Q	0.20 L/s	doldurma süresi 3.00 s
Akışkanlık uzunluğu Lf	1907.9 mm	parça boyutu ≤ Lf
Hız için gerekli seçili kesit alanı	0.00 cm ²	mevcut 5.70 cm ²
Campbell (Ag/Ar) kontrolü	Geçer	hedef oran 1.82
Bernoulli döküm ağızı kontrolü	Geçersiz	As ≥ gerekli
Dirsek kaybı (K·v ² / 2g)	0 dirsek, 0.0 mm kayıp	efektif H=207.0 mm
Meme kalın bölgede	Hayır (ortalama M=3.45 mm)	-
Meme kalınlığı	8.77 mm	-
Yolluk kalınlığı	8.75 mm	-
Dolum süresi	kullanılan 3.00 s	pratik 3.00 s, Campbell 1.42 s
Toplam dökülen kütle / verim	4.778 kg	% 93.9
Teorik As (sprue taban)	1.26 cm ²	gerçek 0.54 cm ²
Teorik Ar (yolluk)	2.52 cm ²	gerçek 4.00 cm ²
Teorik Ag (meme toplam)	1.26 cm ²	gerçek 5.70 cm ²
Teorik eşdeğer çaplar	sprue Ø 12.7 mm, gate Ø 12.7 mm	choke v=2.02 m/s

Niyama Varyantları (p5 / p50 / p95)

Varyant	p5	p50	p95
classical	0.000	0.000	2.000
coarse	0.000	0.000	2.000
elbow	0.000	0.000	2.000
lcc	0.000	0.000	2.000

Öneriler

- Ayrı besleyici (riser) atanmamış; döküm ağzı / yolluk / meme kaynağından besleme mesafesi ve yol maliyeti hesaplandı. Soğuk birleşme ve çekinti riski daha yüksek olabilir; kritik bölgeler için besleyici eklenmesi önerilir.
- Malzeme: 42CrMo4 (Çelik) | Kalıp: Kum Kalıp | Chvorinov C = 2.0991 s/mm² | Baskın M = 2.71 mm (t ≈ 5.42 mm) | Şekil faktörü SF = 0.000625
- Modül istatistikleri: ortalama M = 3.23 mm, std = 1.82 mm, çarpıklık = 1.74. Parça duvar kalınlığı dengesiz.
- Hot spot M = 11.82 ± 0.99 mm, t = 23.64 mm, W = 23.64 mm, şekil faktörü = 0.004491
- Hot spot: besleme mesafesi 172.8 mm > limit 141.8 mm (FD=141.8 mm). Besleyiciyi yakın taşı veya kesiti büyütün.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Darcy basınç kaybı (0.05 Pa) mevcut hidrostatik basıncı aşıyor. Mushy-zone geçirgenliği yetersiz; meme/yol kesitini büyütün veya kısa yol seçin.
- Hot spot: Niyama 0.00 < 0.775 -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot M = 8.36 ± 0.99 mm, t = 16.72 mm, W = 16.72 mm, şekil faktörü = 0.006106
- Hot spot: besleme mesafesi 148.7 mm > limit 100.3 mm (FD=100.3 mm). Besleyiciyi yakın taşı veya kesiti büyütün.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot: Niyama 0.00 < 0.775 -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot M = 13.22 ± 0.99 mm, t = 26.43 mm, W = 26.43 mm, şekil faktörü = 0.004196
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Darcy basınç kaybı (0.04 Pa) mevcut hidrostatik basıncı aşıyor. Mushy-zone geçirgenliği yetersiz; meme/yol kesitini büyütün veya kısa yol seçin.
- Hot spot: Niyama 0.00 < 0.775 -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot M = 14.34 ± 0.99 mm, t = 28.68 mm, W = 28.68 mm, şekil faktörü = 0.004194
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Darcy basınç kaybı (0.03 Pa) mevcut hidrostatik basıncı aşıyor. Mushy-zone geçirgenliği yetersiz; meme/yol kesitini büyütün veya kısa yol seçin.
- Hot spot: Niyama 0.00 < 0.775 -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot M = 9.85 ± 0.99 mm, t = 19.70 mm, W = 19.70 mm, şekil faktörü = 0.005324
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot: Niyama 0.00 < 0.775 -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot M = 10.05 ± 0.99 mm, t = 20.09 mm, W = 20.09 mm, şekil faktörü = 0.004176
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.

- Hot spot: Niyama $0.00 < 0.775 \rightarrow$ makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot $M = 11.49 \pm 0.99$ mm, $t = 22.97$ mm, $W = 22.97$ mm, şekil faktörü = 0.004633
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot: Niyama $0.00 < 0.775 \rightarrow$ makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot $M = 9.85 \pm 0.99$ mm, $t = 19.70$ mm, $W = 19.70$ mm, şekil faktörü = 0.004914
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot: Niyama $0.00 < 0.775 \rightarrow$ makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot $M = 11.49 \pm 0.99$ mm, $t = 22.97$ mm, $W = 22.97$ mm, şekil faktörü = 0.004771
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot: Niyama $0.00 < 0.775 \rightarrow$ makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- ÖNERİ 1: cylinder besleyici ekle $\rightarrow$ $\text{çap}=66.2$ mm, $\text{yükseklik}=99.3$ mm, $V=341.66$ cm³, $M=14.18$ mm. Konum (-108.5, 124.4, -319.9) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-108.5, 124.4, -369.5) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 2: cylinder besleyici ekle $\rightarrow$ $\text{çap}=46.8$ mm, $\text{yükseklik}=70.2$ mm, $V=120.80$ cm³, $M=10.03$ mm. Konum (-98.6, 12.1, -192.6) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-98.6, 12.1, -227.7) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 3: cylinder besleyici ekle $\rightarrow$ $\text{çap}=74.0$ mm, $\text{yükseklik}=111.0$ mm, $V=477.49$ cm³, $M=15.86$ mm. Konum (-84.9, 71.2, -296.3) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-84.9, 71.2, -351.8) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 4: cylinder besleyici ekle $\rightarrow$ $\text{çap}=80.3$ mm, $\text{yükseklik}=120.5$ mm, $V=610.32$ cm³, $M=17.21$ mm. Konum (-53.3, 71.2, -291.6) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-53.3, 71.2, -351.8) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 5: cylinder besleyici ekle $\rightarrow$ $\text{çap}=55.2$ mm, $\text{yükseklik}=82.7$ mm, $V=197.72$ cm³, $M=11.82$ mm. Konum (-47.4, -66.7, -369.5) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-47.4, -66.7, -410.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 6: cylinder besleyici ekle $\rightarrow$ $\text{çap}=56.3$ mm, $\text{yükseklik}=84.4$ mm, $V=209.70$ cm³, $M=12.05$ mm. Konum (-37.6, -15.5, -349.0) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-37.6, -15.5, -391.2) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 7: cylinder besleyici ekle $\rightarrow$ $\text{çap}=64.3$ mm, $\text{yükseklik}=96.5$ mm, $V=313.59$ cm³, $M=13.78$ mm. Konum (-17.9, 4.2, -274.0) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-17.9, 4.2, -322.2) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 8: cylinder besleyici ekle $\rightarrow$ $\text{çap}=55.2$ mm, $\text{yükseklik}=82.7$ mm, $V=197.72$ cm³, $M=11.82$ mm. Konum (-47.4, 67.2, -369.5) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-47.4, 67.2, -410.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 9: cylinder besleyici ekle $\rightarrow$ $\text{çap}=64.3$ mm, $\text{yükseklik}=96.5$ mm, $V=313.59$ cm³, $M=13.78$ mm. Konum (-17.9, 18.0, -277.9) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz;

Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-17.9, 18.0, -326.2) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).

- Akışkanlık uzunluğu $L_f = 1907.9$ mm, parça boyutu 252.2 mm -> yeterli.
- Kesit hızları -> INGATE: 0.36m/s ($Re=4896$, $Fr=1.21$) | RUNNER: 0.51m/s ($Re=6974$, $Fr=1.73$) | SPRUE_THROAT: 4.36m/s ($Re=26947$, $Fr=22.16$) | SPRUE_BASE: 3.73m/s ($Re=23097$, $Fr=18.99$)
- Tespit edilen gating sistemi: basınçsız (unpressurized). Parça: ince cidarlı (baskın duvar $t \approx 5.4$ mm). Hedef hız aralıkları (basınçsız (unpressurized)): sprue=1.5-2.0, runner=0.8-1.2, gate=0.4-0.7 m/s.
- Dolum süresi: kullanılan 3.00 s; pratik öneri 3.00 s; Campbell önerisi 1.42 s ($m \leq 20.0$ kg). Döküm verimi: %93.9.
- Teorik kesit alanları ($A_s:A_r:A_g=1.00:2.00:1.00$): sprue taban=1.26 cm², runner=2.52 cm², gate toplam=1.26 cm² (her biri 1.26 cm²); choke hızı=2.02 m/s.

3D Görünüm

